

武汉大学数学与统计学院

2016-2017 学年第二学期

《常微分方程》期末考试试题 A 卷

考试时间：2017 年 7 月 4 日 08:30-10:30

一、(每小题 7 分, 共 28 分) 求解下列微分方程:

$$(1) \quad y' = \frac{x-y-3}{x+4y-5};$$

$$(2) \quad x dx + (x^2 \cot y - 3 \cos y) dy = 0;$$

$$(3) \quad y = px \ln x + (xp)^2; \quad \left(p = \frac{dy}{dx} \right); \quad (4) \quad \frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} \vec{y} + \begin{pmatrix} 25e^x \\ 36e^{2x} \end{pmatrix};$$

二、(10 分) 求解里卡蒂(Riccati)方程: $x^2 y' = x^2 y^2 + xy + 1$. (提示特解 $y = -\frac{1}{x}$)

三、(12 分) 用皮卡(Picard)逐步逼近法计算线性微分方程组 $\frac{d\vec{x}}{dt} = 2tA\vec{x}$, $\vec{x}(0) = \vec{x}_0$ 的迭代序

列, 并证明该皮卡迭代序列收敛到解 $e^{t^2 A} \vec{x}_0$, 其中 $e^{t^2 A}$ 为矩阵指数函数, A 为常值矩阵.

四、(12 分) 设初值问题(E): $\frac{dy}{dx} = (x^2 - y^2)f(x, y)$, $y(x_0) = y_0$,

其中函数 $f(x, y)$ 在全平面连续且满足 $yf(x, y) > 0$, 当 $y \neq 0$. 则对任意的 (x_0, y_0) , 当

$x_0 < 0$ 且 $|y_0|$ 适当小时 (E) 的解可延拓到 $-\infty < x < \infty$.

五、(12 分) 证明: 常系数齐次线性微分方程组 $\frac{d\vec{y}}{dx} = A\vec{y}$ 的任何解当 $x \rightarrow +\infty$ 时都趋于零, 当且仅当它的系数矩阵 A 的所有特征根都具有负的实部.

六、(12 分) 如下微分方程为弹簧振子在无阻尼下的强迫振动方程: $m \frac{d^2 x}{dt^2} + kx = p \cos \omega t$,

其中 m 表示振子的质量, m, k, p 和 ω 都是正常数.

1) 说明该微分方程各项的物理意义;

2) 给出该微分方程的解;

3) 对外加频率 $\omega \neq \omega_0$ 和 $\omega = \omega_0$ 两种不同的情况, 说明解的物理意义, 这里 $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 是弹簧振子的固有频率.

七、(每小题 7 分, 共 14 分) 微分方程组零解的稳定性与奇点类型:

(1) 对线性微分方程 $\frac{d\vec{y}}{dx} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \vec{y}$, 指出其奇点 $(0, 0)$ 类型; (a, b 均为非 0 实常数)

(2) 用李雅普诺夫第二方法讨论微分方程组 $\begin{cases} \dot{x} = -y + ax^3 \\ \dot{y} = 2x + 2ay^3 \end{cases}$ 零解的稳定性.